

Úloha 16

Zadání

Zjistěte, zda řada funkcí:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} x \ln \left(\frac{x}{n} \right)$$

konverguje stejněměrně na intervalech: a) $(0, K]$, $K > 0$ b) $(0, \infty)$

Řešení

V případě b), tedy na $(0, \infty)$, není jistě splněna nutná podmínka konvergence, neboť:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{(0, \infty)} \left| \frac{(-1)^n}{n} x \ln \left(\frac{x}{n} \right) \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \infty = \infty$$

Na intervalu $(0, K]$ se nabízí použití *Leibnizova kritéria stejnoměrné konvergence*, neboť $b_n := (-1)^n$ má jistě stejně stejnoměrně omezené částečné součty. Potřebujeme tedy ověřit monotonii v n pro $a_n := \frac{x}{n} \ln \left(\frac{x}{n} \right)$ a $a_n \rightarrow 0$ na $(0, K]$. Jistě platí:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{n} \ln \left(\frac{x}{n} \right) \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{x}{n} = 0$$

dále pak:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{x}{n} \ln \left(\frac{x}{n} \right) \right) = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{x}{n} \right) + \frac{x}{n} \frac{1}{x} \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \left(1 + \ln \left(\frac{x}{n} \right) \right) = 0 \iff x_0 = \frac{n}{e}$$

Nechť $n_0 = \lceil Ke \rceil$, pak $\forall n \in [n_0, \infty) \cap \mathbb{N}$ platí $x_0 \notin (0, K]$, zároveň pak $\forall n \in [n_0, \infty) \cap \mathbb{N}$:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{x}{n} \ln \left(\frac{x}{n} \right) \right) = \frac{1}{n} \left(1 + \ln \left(\frac{x}{n} \right) \right) \leq 0 \quad \forall x \in (0, K],$$

z čehož vyplývá monotonie a_n v x na $(0, K]$. Společně s faktem, že $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{n} \ln \left(\frac{x}{n} \right) = 0$, tak získáme:

$$\sup_{(0, K]} \left| \frac{x}{n} \ln \left(\frac{x}{n} \right) \right| = \left(\left| \frac{x}{n} \ln \left(\frac{x}{n} \right) \right| \right) \Big|_{x=K} = \left| \frac{K}{n} \ln \left(\frac{K}{n} \right) \right|,$$

a tedy platí:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{(0, \infty)} \left| \frac{(-1)^n}{n} x \ln \left(\frac{x}{n} \right) \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{K}{n} \ln \left(\frac{K}{n} \right) \right| = 0,$$

z čehož získáváme $a_n \Rightarrow 0$ na $(0, K]$.

Monotonii a_n na $(0, K]$ pak získáme derivací podle n :

$$\frac{d}{dn} \left(\frac{x}{n} \ln \left(\frac{x}{n} \right) \right) = -\frac{x}{n^2} \ln \left(\frac{x}{n} \right) - \frac{x}{n} \frac{1}{n} \frac{1}{n^2} = -\frac{x}{n^2} \left(1 + \ln \left(\frac{x}{n} \right) \right) \geq 0,$$

přičemž poslední nerovnost plyne z faktu, že x na $(0, K]$ nemění znaménko, $n \in \mathbb{N}$ je vždy kladné a výraz $(1 + \ln(\frac{x}{n}))$ je $\forall n \in [n_0, \infty) \cap \mathbb{N}$ záporný.

Jsou tedy splněny všechny předpoklady na použití *Leibnizova kritéria stejnoměrné konvergence*.

Výsledek

Řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} x \ln \left(\frac{x}{n} \right)$ konverguje stejnoměrně na intervalu $(0, K]$ pro libovolné $K > 0$, ale nekonverguje stejnoměrně na intervalu $(0, \infty)$.